Synchronisation: Verteilter Zugriff auf gemeinsame Ressourcen

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Motivation: Verteilter Zugriff auf gemeinsame Ressourcen

```java
public class Teaser implements Runnable {
    private int val = 0;

    public static void main(String... args) {
        Teaser x = new Teaser();
        new Thread(x).start();
        new Thread(x).start();
    }

    private void incrVal() {
        ++val;
        System.out.println(Thread.currentThread().getId() + ": " + val);
    }

    public void run() {
        IntStream.range(0, 5).forEach(i -> incrVal());
    }
}
```

Zugriff auf gemeinsame Ressourcen: Mehrseitige Synchronisierung

```
synchronized (<Object reference>) {
    <statements (synchronized)>
}
```

=> **“Mehrseitige Synchronisierung”**

Zugriff auf gemeinsame Ressourcen: Mehrseitige Synchronisierung

```
synchronized (<Object reference>) {
    <statements (synchronized)>
}
```

=> **“Mehrseitige Synchronisierung”**

```
    private void incrVal() {
        synchronized (this) { ++val; }
    }
```

Demo: synchronised.ObjSync

Synchronisierte Methoden

```
void f() {
    synchronized (this) {
        ...
    }
}
```

=>

```
synchronized void f() {
    ...
}
```

Synchronisierte Methoden

```
void f() {
    synchronized (this) {
        ...
    }
}
```

=>

```
synchronized void f() {
    ...
}
```

```
private synchronized void incrVal() {
    ++val;
}
```

Demo: synchronised.MethodSync

Probleme bei der (mehrseitigen) Synchronisierung: Deadlocks

```java
public class Deadlock {
    private final String name;

    public synchronized String getName() { return name; }
    public synchronized void foo(Deadlock other) {
        System.out.format("%s: %s.foo() \n", Thread.currentThread().getName(), name);
        System.out.format("%s: %s.name()\n", Thread.currentThread().getName(), other.getNam
    }

    public static void main(String... args) {
        final Deadlock a = new Deadlock("a");
        final Deadlock b = new Deadlock("b");

        new Thread(() -> a.foo(b)).start();
        new Thread(() -> b.foo(a)).start();
    }
}
```

Demo: synchronised.Deadlock

Warten auf andere Threads: Einseitige Synchronisierung

Problem

- Thread T1 wartet auf Arbeitsergebnis von T2
- T2 ist noch nicht fertig

Mögliche Lösungen

1. Aktives Warten (Polling): Permanente Abfrage
   - Kostet unnötig Rechenzeit
2. Schlafen mit `Thread.sleep()`
   - Etwas besser; aber wie lange soll man idealerweise schlafen?
3. Warten mit `T2.join()`
   - Macht nur Sinn, wenn T1 auf das *Ende* von T2 wartet
4. **Einseitige Synchronisierung** mit `wait()` und `notify()`
   - Das ist DIE Lösung für das Problem :)

Einseitige Synchronisierung mit *wait* und *notify*

- **wait**: Warten auf Erfüllung einer Bedingung (Thread blockiert):

```java
synchronized (obj) {    // Geschützten Bereich betreten
    while (!condition) {
        try {
            obj.wait(); // Thread wird blockiert
        } catch (InterruptedException e) {}
    }
    ...     // Condition erfüllt: Tue Deine Arbeit
}
```

=> Bedingung nach Rückkehr von `wait` erneut prüfen!

Einseitige Synchronisierung mit *wait* und *notify* (cnt.)

- **notify**: Aufwecken von wartenden (blockierten) Threads:

```
synchronized (obj) {
    obj.notify();        // einen Thread "in" obj aufwecken
    obj.notifyAll();     // alle Threads "in" obj wecken
}
```

Demo: synchronised.Staffel

Wrap-Up

Synchronisierungsbedarf bei verteiltem Zugriff auf gemeinsame Ressourcen:

- Vorsicht mit konkurrierendem Ressourcenzugriff:
  Synchronisieren mit `synchronized` => **Mehrseitige Synchronisierung**
- Warten auf Ereignisse mit `wait` und `notify`/`notifyAll` => **Einseitige Synchronisierung**

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *71232c0 (tooling: shift headings (use h1 as top-level headings), 2025-04-29)*